

nRF52840 DK UART

Custom Protocol

내용

1. 개요 및 용도.....	3
2. 통신 토폴로지 및 하드웨어 규격.....	4
3. 가변 길이 패킷 프레임 구조.....	5
4. CMD 별 역할.....	6
5. 메시지 프레임 및 프로토콜 명세.....	7
5_1. 상태 조회.....	7
5_1_1. Host PC 상태 조회 요청(0x01).....	7
5_1_2 nFR52840 DK 상태 조회 응답(0x81).....	7
5_2. 개별 제어.....	8
5_2_1. Host PC 개별 제어 요청(0x02).....	8
5_2_2 nFR52840 DK 개별 제어 응답(0x81).....	8
5_3. 전체 제어.....	9
5_3_1. Host PC 전체 제어 요청(0x03).....	9
5_3_2 nFR52840 DK 전체 제어 응답(0x81).....	9
5_4. OTA 시작.....	10
5_4_1. Host PC OTA 시작 요청(0x10).....	10
5_4_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x90).....	10
5_5. OTA 전송.....	11
5_5_1. Host PC OTA 전송 요청(0x11).....	11
5_5_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x91).....	11
5_6. OTA 완료.....	12
5_6_1. Host PC OTA 시작 요청(0x12).....	12
5_6_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x92).....	12
6. 개정 이력.....	13

1. 개요 및 용도

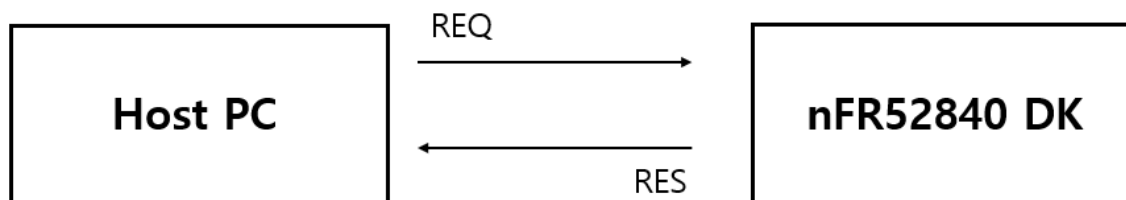
본 통신 프로토콜 규격서는 호스트 PC(Master)와 외부 개발 키트(DK, Slave) 간의 시리얼 통신을 제어하기 위해 정의되었습니다. 주요 용도는 다음과 같습니다.

- **장치 제어:** 호스트 명령에 따른 보드 내부 컴포넌트(LED 등)의 실시간 원격 제어 및 디밍.
- **펌웨어 업데이트 (FOTA):** 대용량 바이너리 데이터를 안전하게 조각내어 전송하고 복구할 수 있는 안정적인 대용량 데이터 다운로드 채널 확보.
- **오동작 방지:** 외부 유입 노이즈 및 패킷 꼬임 현상이 발생하더라도 상위 비즈니스 로직에 영향을 주지 않도록 규격 단계에서 무결성을 검증함.

2. 통신 토폴로지 및 하드웨어 규격

호스트 PC(Master)와 DK(Slave)는 1:1 UART 물리 계층을 통해 통신하며, 명확한 마스터-슬레이브 구조를 가집니다.

- **인터페이스:** UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
- **Baud Rate:** 115200 bps
- **Data 사양:** 8-Data Bits, 1-Stop Bit, Parity None, Flow Control None



3. 가변 길이 패킷 프레임 구조

통신 선로상의 모든 데이터 스트림은 아래 프레임 레이아웃을 엄격히 준수합니다. (Little-Endian)

필드명	길이	고정 값/범위	설명
SOF	1 Byte	0xAA	패킷의 시작 동기화 마커 바이트
Device ID	1 Byte	0x01 ~ 0x0F	대분류 식별자(제품 별 구분을 위해 사용)
Sub ID	1 Byte	0x10 ~ 0xFF	소분류 식별자(제품 별 기능 구분을 위해 사용)
LENGTH	2 Bytes	0x0000 ~ 0x0A00	PAYLOAD 길이 (마진 고려 최대 2560 바이트 수용) ※ Little-Endian 으로 송/수신
CMD	1 Byte	0x01 ~ 0xFF	실행할 명령어의 고유 식별자
PAYLOAD	N Bytes	가변 (최대 2560 Bytes)	명령별 가변 데이터 영역 (기본 1KB 단위 전송, 2.5 배 마진 확보)
CHECKSUM	1 Byte	가변 (XOR)	무결성 검증 필드. SOF 부터 PAYLOAD 끝까지 모든 바이트를 XOR 연산한 값

※ Device ID/Sub ID의 0x0F는 Broadcast 용도로 사용

4. CMD 별 역할

요청(Req)에 대한 응답(Res)는 최상위 bit를 Set하여 응답한다.

CMD 설명	Host PC CMD	nFR52840 DK CMD	상세 설명
상태 조회	0x01	0x81	보드의 현재 상태에 대한 요청/응답
개별 제어	0x02	0x81	Device ID 및 Sub ID에 매핑된 특정 컴포넌트 제어
전체 제어	0x03	0x81	Broadcast 통한 일괄 제어
OTA 시작	0x10	0x90	FOTA 다운로드 세션 오픈 및 전체 파일 크기, CRC 등 전송
OTA 전송	0x11	0x91	기반의 펌웨어 바이너리 조각 분할 스트리밍 및 ACK 제어
OTA 완료	0x12	0x92	다운로드 완료 선언 및 전체 이미지 CRC 검증 후 시스템 재부팅 요청

5. 메시지 프레임 및 프로토콜 명세

5.1. 상태 조회

※ 보드의 현재 상태에 대한 요청/응답

5.1.1. Host PC 상태 조회 요청(0x01)

SOF	Device ID	Sub ID	LENGTH	CMD	PAYLOAD	CHECKSUM
0xAA	0x01~0x0F	0xFF	0x0000	0x01	-	XOR SUM

5.1.2 nFR52840 DK 상태 조회 응답(0x81)

SOF	Device ID	Sub ID	LENGTH	CMD	PAYLOAD	CHECKSUM
0xAA	0x01~0x0F	0xFF	LED 개수 + 4	0x81		XOR SUM

※ PAYLOAD 명세

PAYLOAD 위치	Bit 위치	설명
PAYLOAD_0	Bit0 – Bit7	전체 LED 개수
PAYLOAD_1 + N(LED 번호)	Bit0 – Bit7	LED 디밍 값
PAYLOAD_N + 1	Bit0 – Bit7	Battery Voltage (Low Byte)
PAYLOAD_N + 2	Bit0 – Bit7	Battery Voltage (High Byte)
PAYLOAD_N + 3	Bit0 – Bit7	Battery SoC (%)

5.2. 개별 제어

※ Device ID 및 Sub ID에 매핑된 특정 컴포넌트 제어

5.2.1. Host PC 개별 제어 요청(0x02)

SOF	Device ID	Sub ID	LENGTH	CMD	PAYLOAD	CHECKSUM
0xAA	0x01~0x0F	0xFF	0x0001	0x02	디밍 값 (1byte)	XOR SUM

※ PAYLOAD 명세

PAYLOAD 위치	Bit 위치	설명
PAYLOAD_0	Bit0 – Bit7	해당 SUB ID의 LED 디밍 값

5.2.2 nFR52840 DK 개별 제어 응답(0x81)

SOF	Device ID	Sub ID	LENGTH	CMD	PAYLOAD	CHECKSUM
0xAA	0x01~0x0F	0xFF	LED 개수 + 4	0x81		XOR SUM

※ 상태 조회의 응답(0x81)과 동일하게 응답

5_3. 전체 제어

※ Broadcast 통한 일괄 제어

5_3_1. Host PC 전체 제어 요청(0x03)

SOF	Device ID	Sub ID	LENGTH	CMD	PAYLOAD	CHECKSUM
0xAA	0x01~0x0F	0xFF	LED 개수 + 1	0x03	LED 별 디 밍 값	XOR SUM

※ PAYLOAD 명세

PAYLOAD 위치	Bit 위치	설명
PAYLOAD_0	Bit0 – Bit7	전체 LED 개수
PAYLOAD_1 + N(LED 번호)	Bit0 – Bit7	LED 디밍 값

5_3_2 nFR52840 DK 전체 제어 응답(0x81)

SOF	Device ID	Sub ID	LENGTH	CMD	PAYLOAD	CHECKSUM
0xAA	0x01~0x0F	0xFF	LED 개수 + 4	0x81	LED 별 디 밍 값	XOR SUM

※ 상태 조회의 응답(0x81)과 동일하게 응답

5_4. OTA 시작

※ FOTA 다운로드 세션 오픈 및 전체 파일 크기, CRC 등 전송

5_4_1. Host PC OTA 시작 요청(0x10)

※ 향후 추가 예정

5_4_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x90)

※ 향후 추가 예정

5_5. OTA 전송

※ 기반의 펌웨어 바이너리 조각 분할 스트리밍 및 ACK 제어

5_5_1. Host PC OTA 전송 요청(0x11)

※ 향후 추가 예정

5_5_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x91)

※ 향후 추가 예정

5_6. OTA 완료

※ 다운로드 완료 선언 및 전체 이미지 CRC 검증 후 시스템 재부팅 요청

5_6_1. Host PC OTA 시작 요청(0x12)

※ 향후 추가 예정

5_6_2 nFR52840 DK OTA 시작 응답(0x92)

※ 향후 추가 예정

6. 개정 이력

<u>변경일자</u>	변경자	변경 내용
26.07.02	SeungWan YE	초안 작성
26.07.13	SeungWan YE	상태 조회 응답(0x81) PAYLOAD 내 내부 VDD 기반 배터리 Telemetry 필드 추가